

Oleh: Daffa Pratama Putra & Mochammad Fadhilah Y.K.
NIM: 1232712004 & 1232712001

Model: Random Forest (100 Trees)
Dataset Uji: 123 sampel (30% dari 400, seed=42)

1 EVALUASI MODEL: CONFUSION MATRIX & METRIK APRF

ACCURACY
98.37%
Overall Accuracy

PRECISION
98.51%
Consumer's Accuracy

RECALL
98.51%
Producer's Accuracy

F1-SCORE
98.51%
Keseimbangan Model

CONFUSION MATRIX — AKTUAL VS PREDIKSI

Aktual \ Prediksi	Non-Vegetasi (0)	Vegetasi (1)	Total
Non-Vegetasi (0)	55 (TN)	1 (FP)	56
Vegetasi (1)	1 (FN)	66 (TP)	67
Total Prediksi	56	67	123

Detail Perhitungan

Accuracy	$(66+55)/123$	98.37%
Precision (Kls 1)	$66/(66+1)$	98.51%
Recall (Kls 1)	$66/(66+1)$	98.51%
F1-Score	$2 \times (P \times R) / (P + R)$	98.51%

Kelas	Precision	Recall	F1-Score	Support
Kelas 0 — Non-Vegetasi	98.21%	98.21%	98.21%	56
Kelas 1 — Vegetasi	98.51%	98.51%	98.51%	67
Overall (Accuracy)	98.37%			123

Interpretasi

Hanya terdapat

1 False Positive

dan

1 False Negative

dari 123 sampel uji. Nilai F1-Score

98.51%

mengkonfirmasi keseimbangan presisi dan recall yang sangat baik. Model Random Forest dengan 100 trees terbukti sangat andal untuk klasifikasi biner vegetasi/non-vegetasi pada citra Sentinel-2 di Kota Padang Panjang.